

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Examen Parcial2

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre: Greishel Serrano y Dennisse Samudio

Cédula: 4-829-1166 y 4-826-623

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 08/06/2026 -- Hora: 10:20 AM

Fecha Entrega: 15/06/2026 -- Hora: 10:20 AM

Fecha Tope: 15/06/2026 -- Hora: 11:59 PM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
- ✓ Al terminar entrega cada una de las partes (documentadas) en formato PDF en la plataforma (TEAMS).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos*

Procedimiento:

1. Programe, desarrolle, codifique el código (APPS) funcional del caso de estudio solicitado.
2. Interfaz gráfico funcional (APPS). Este desarrollo de la interfaz queda a su (s) criterio (s).
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple Try-Catch dentro de su código cálculos el control (espacios blancos, código ASCII, otro) dentro del código.

Recomendación: Tome las capturas completas (Fecha/Hora). A su vez del inicio/intermedio/final/resultados de cada una de las Parte (I, II, III).

Situación Actual.

CHINOS CAFÉ S.A. es una empresa dedicada a la comida para diferentes tipos de personas en la Provincia de Chiriquí. Quiere implementar una plataforma APPS (CRUD-Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para ordenar combos conforme al gusto del cliente. En este momento se quiere incursionar en las PIZZA.

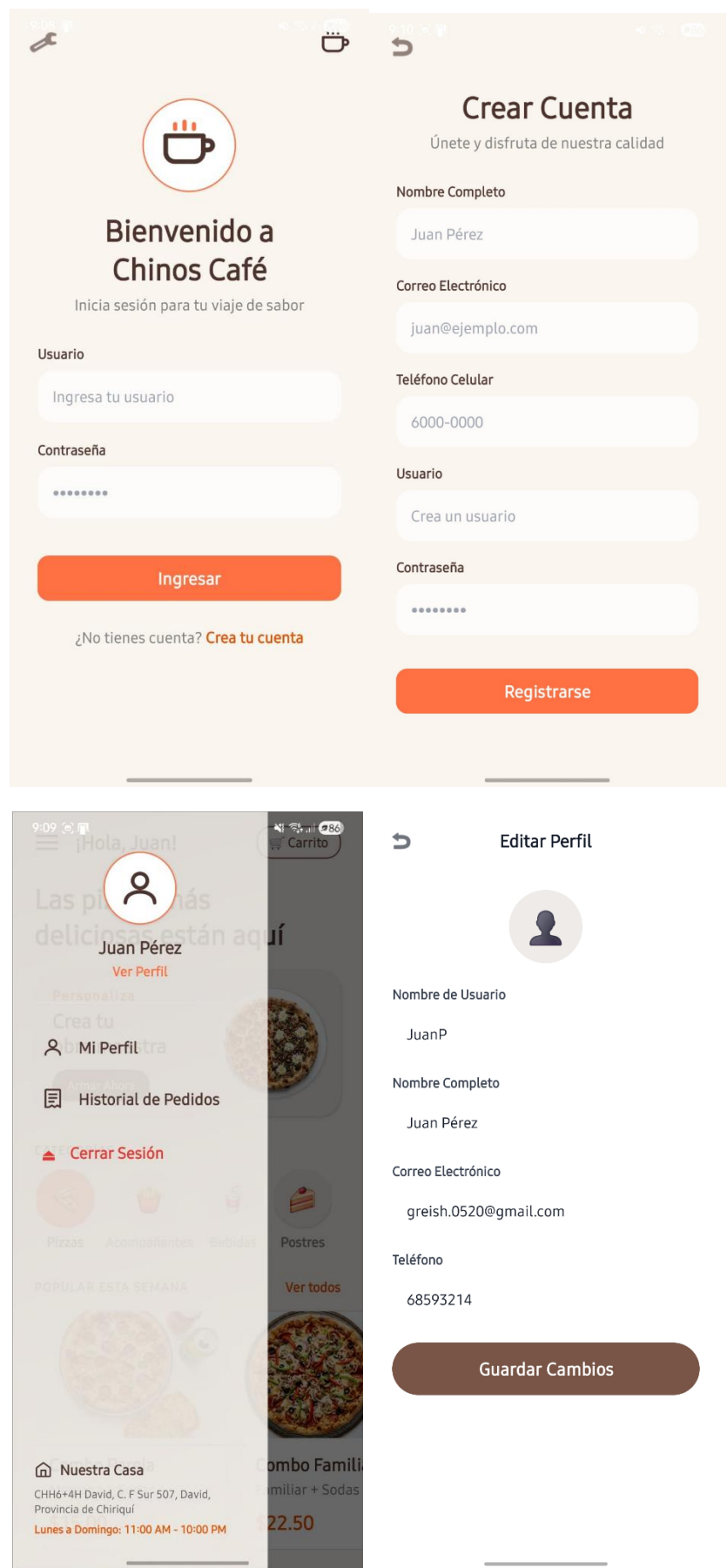
El desarrollo debe contener lo siguiente:

SECCIONES	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
PEDIDOS	-Sección donde se crea el combo (a elección del cliente: ejemplo una opción de combo de pizza con los ingredientes sugeridos, refresco, otro). -Confirmación del pedido hacia la empresa local, cliente, operario (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. -Guardar los datos del pedido en una DB local.	-Inserción, eliminación, actualización de los combos en DB. -La Data debe estar en ambas (2) DB. -Se debe implementar la Replicación de Datos (proceso de copiar y sincronizar datos, esquemas y objetos desde una base de datos principal

PAGOS

- Replicación de los datos en otra DB (Relacional-Máquina Virtual).
-Confirmación del pago del pedido a la Empresa del APPS (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico.
-Confirmación de producto listo para despacho y/o entrega.
- hacia una o más bases de datos de réplica).
- Captura de pagos: YAPPY Comercial.

CHINOS CAFÉ S.A. requiere un Servidor WEB (LINUX). El mismo debe ser accesible por sus protocolos para la descarga el APK. La empresa tiene planes de expansión en la Provincia de Veraguas.



¡Hola, Juan!

Carrito

Las pizzas más deliciosas están aquí

Personaliza

Crea tu obra maestra

Armar Ahora



CATEGORÍAS

Pizzas

Acompañantes

Bebidas

Postres

POPULAR ESTA SEMANA

Ver todos



Combo Pareja
Mediana + Sodas
\$15.00



Combo Familiar
Familiar + Sodas
\$22.50

¡Hola, Juan!

Carrito

Las pizzas más deliciosas están aquí

Personaliza

Crea tu obra maestra

Armar Ahora



CATEGORÍAS

Pizzas

Acompañantes

Bebidas

Postres

ACOMPAÑANTES DISPONIBLES

Ver todos



Pan de Ajo
Pan con ajo y mantequilla
\$3.00



Pan de Ajo cor Queso
Cubierto con moz
\$4.50

¡Hola, Juan!

Carrito

Las pizzas más deliciosas están aquí

Personaliza

Crea tu obra maestra

Armar Ahora



CATEGORÍAS

Pizzas

Acompañantes

Bebidas

Postres

BEBIDAS DISPONIBLES

Ver todos



Coca Cola
Coca Cola clásica
\$1.50



Sprite
Refresco de lima-limó
\$1.50

¡Hola, Juan!

Carrito

Las pizzas más deliciosas están aquí

Personaliza

Crea tu obra maestra

Armar Ahora



CATEGORÍAS

Pizzas

Acompañantes

Bebidas

Postres

POSTRES DE LA CASA

Ver todos



Cheesecake de Fresa
Delicioso pay con jalea
\$4.00



Brownie con Hel
Brownie tibio con va
\$3.50

Details

Combo Pareja

TAMAÑO DE PIZZA

Mediana (\$8.00)

TIPO DE MASA

Masa Delgada (Clásica) (+\$0.00)

AÑADIR INGREDIENTES

☒ Pepperoni Crujiente (\$1.5)

☐ Extra Queso Mozzarella (\$1.5)

☒ Champiñones (\$1.0)

☒ Jamón (\$1.5)

☐ Bacon (Tocino) (\$2.0)

INGREDIENTES EXTRA (CARGO ADICIONAL)

☐ Jamón Serrano (\$3.00)

☐ Pollo Desmenuzado (\$2.00)

☐ Piña Caramelizada (\$1.50)

Total\$15.00

Carrito

Agregar al Carrito

Details

ACOMPAÑANTES EXTRA (CARGO ADICIONAL)

☐ Pan de Ajo Especial (\$5.50)

☐ Alitas BBQ Picantes (10) (\$8.00)

☐ Dedos de Mozzarella Gigantes (\$6.00)

☐ Papas con Queso y Bacon (\$4.50)

☐ Aros de Cebolla Crujientes (\$3.50)

BEBIDAS

Coca Cola

Lata

1

Añadir Bebida

BEBIDAS EXTRA (CARGO ADICIONAL)

☐ Té Frío de la Casa (\$2.50)

☐ Limonada con Hierbabuena (\$3.00)

☐ Batido de Fresa Premium (\$3.50)

☐ Soda Italiana de Maracuyá (\$3.50)

☐ Coca Cola Zero Personalizada (\$2.00)

Total\$15.00

Carrito

Agregar al Carrito

Details



Obra Maestra Personalizada

TAMAÑO DE PIZZA

Mediana (\$8.00)

TIPO DE MASA

Masa Delgada (Clásica) (+\$0.00)

AÑADIR INGREDIENTES

☐ Pepperoni Crujiente (\$1.5)

☐ Extra Queso Mozzarella (\$1.5)

☐ Champiñones (\$1.0)

☐ Jamón (\$1.5)

☐ Bacon (Tocino) (\$2.0)

Total\$8.00

Carrito

Agregar al Carrito

Mis Pedidos

Combo Amigos

10/06/2026

Retirado

1x Pizza Mediana (Pepperoni, Hongos), 1x Refresco Familiar, Comprobante Yappy: #847291

Combo Pareja

05/06/2026

Retirado

Combo Familiar

28/05/2026

Retirado

Pago Yappy

RESUMEN DE ORDEN

El carrito está vacío.

MÉTODO DE PAGO

yappy

Envía tu pago al: 6200-1234

TOTAL A PAGAR: \$0.00

COMPROBANTE

Adjuntar Captura de Yappy (Obligatorio)

Ninguna captura adjunta

ENVIAR CONFIRMACIÓN A

greishel.serrano@utp.ac.pa

Confirmar Pago y Enviar Pedido

Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP por defecto (127.0.0.1) local, debe ser modificado por el nuevo IP de la RED LAN Inalámbrica (escenario local).

Configure el acceso al Servidor (SSH, FTP) con PORT KNOCKING desde S.O. Windows.

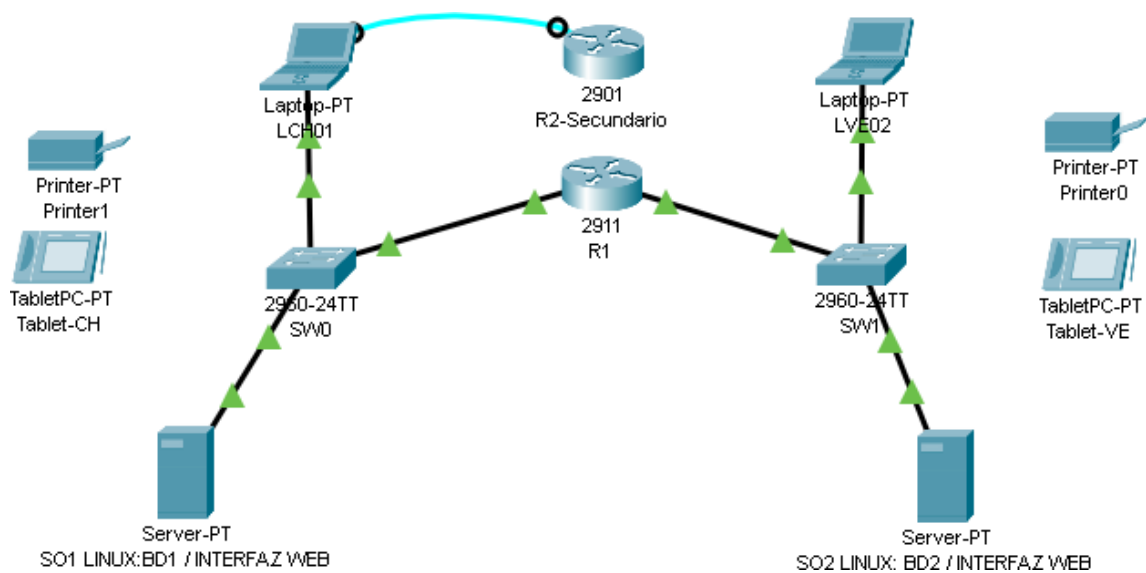


Figura 1. Esquema posible de CHINOS CAFÉ S.A.

II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. Valor 15 puntos

Procedimiento:

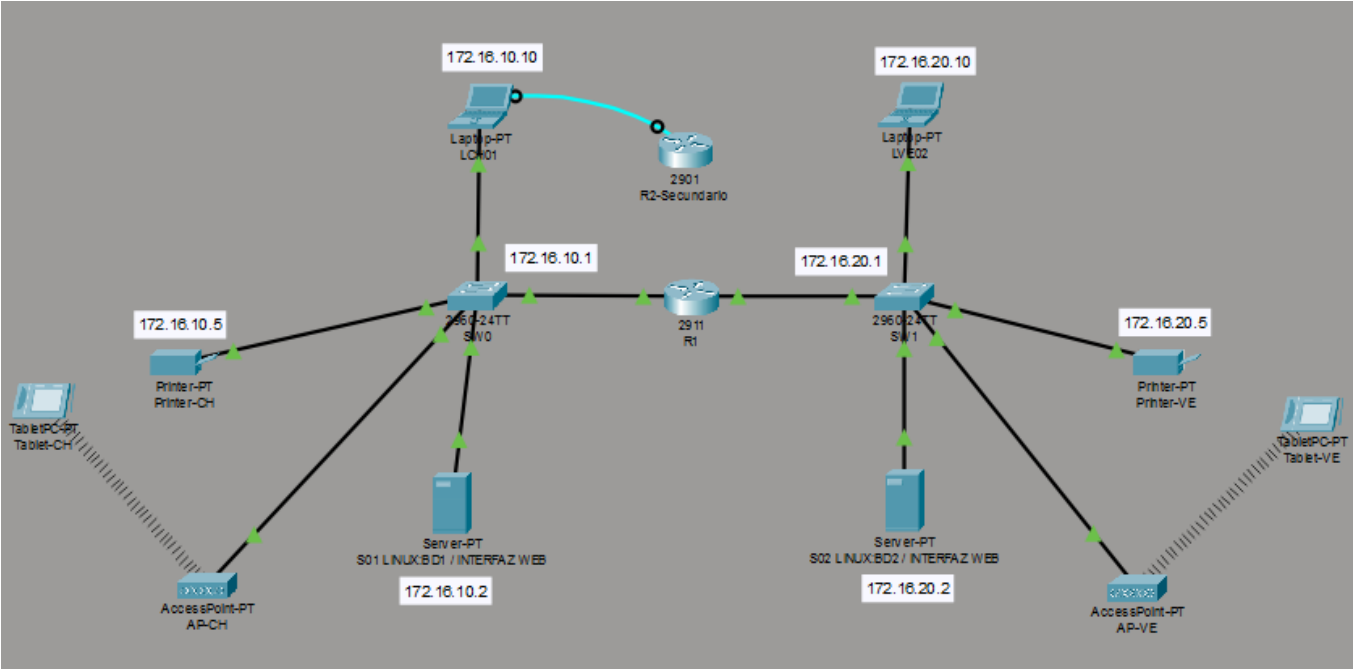
1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):

CARACTERÍSTICAS	SU IP DEL SERVIDOR
DHCP	IP FIJO
ID: EXAMEN PARCIAL2	
IP: 172.16.10.100 - 199	IP: 172.16.10.2
MR: 255.255.255.0	MR: 255.255.255.0
PE: 172.16.10.1	PE: 172.16.10.1
DNS1: 172.16.10.1	DNS1: 172.16.10.1
DNS2: 8.8.8.8	DNS2: 8.8.8.8

2. Confeccione la propuesta del Cuadro de IP de los equipos correspondiente de acuerdo con el diagrama de RED LAN propuesto.

	Dispositivo	Dirección IP
Subred Izquierda (CH) 172.16.10.0 /24	Router R1 (LAN CH)	172.16.10.1
	Server S01 LINUX:BD1 (CH)	172.16.10.2
	Printer-CH	172.16.10.5
	Laptop LCH01	172.16.10.10
	Tablet-CH	172.16.10.100
Subred Derecha (VE) 172.16.20.0 /24	Router R1 (LAN VE)	172.16.20.1
	Server S02 LINUX:BD2 (VE)	172.16.20.2
	Printer-VE	172.16.20.5
	Laptop LVE02	172.16.20.10
	Tablet-VE	172.16.20.100

3. Elabore / Corregir el diagrama de RED LAN Inalámbrico / Cableado en PACKET TRACER.



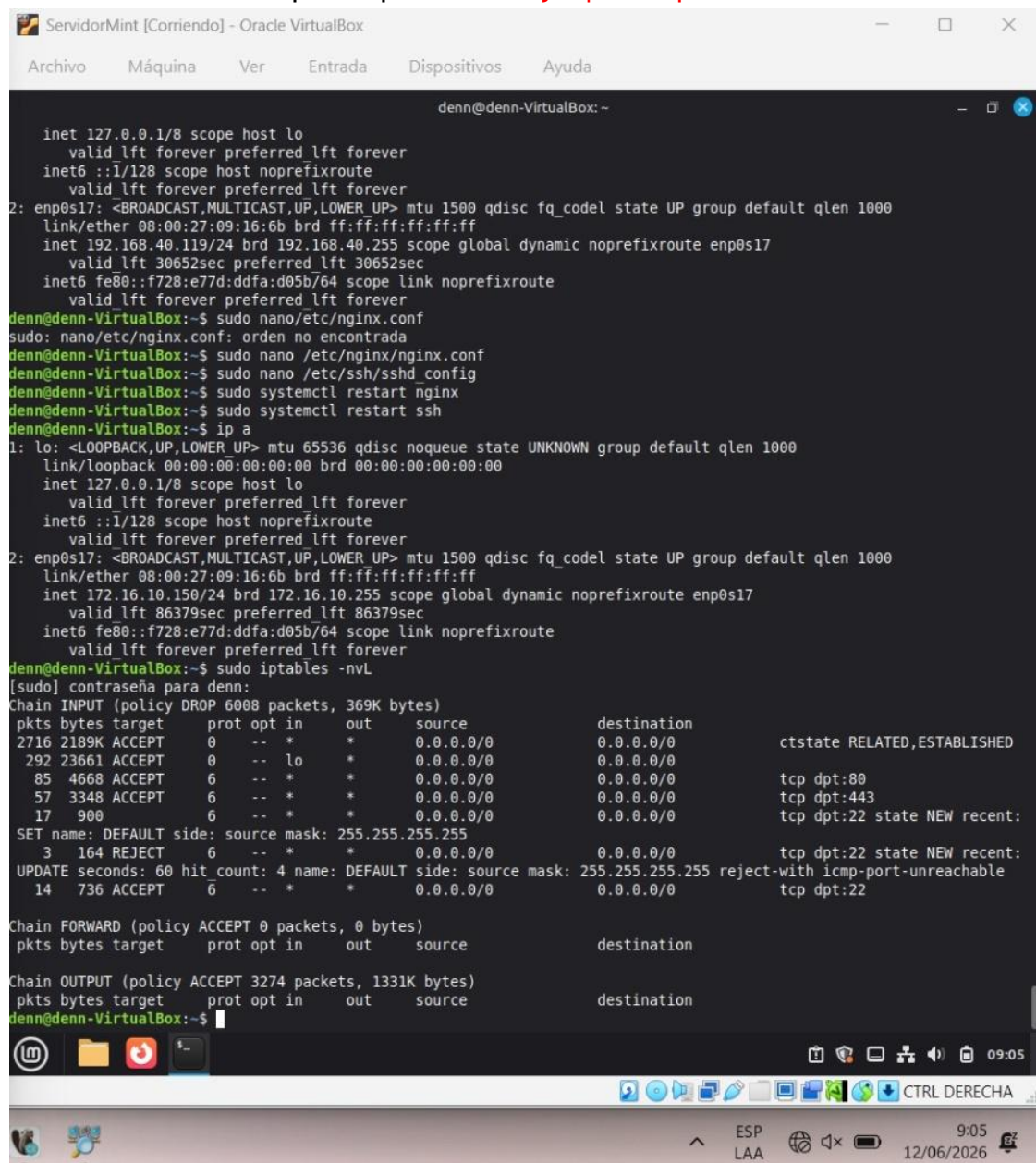
4. Coloque, habilite, configure en el Servidor (simulado) (Sección WEB-Sitio Original Prototipo) del diagrama de RED LAN Inalámbrico.



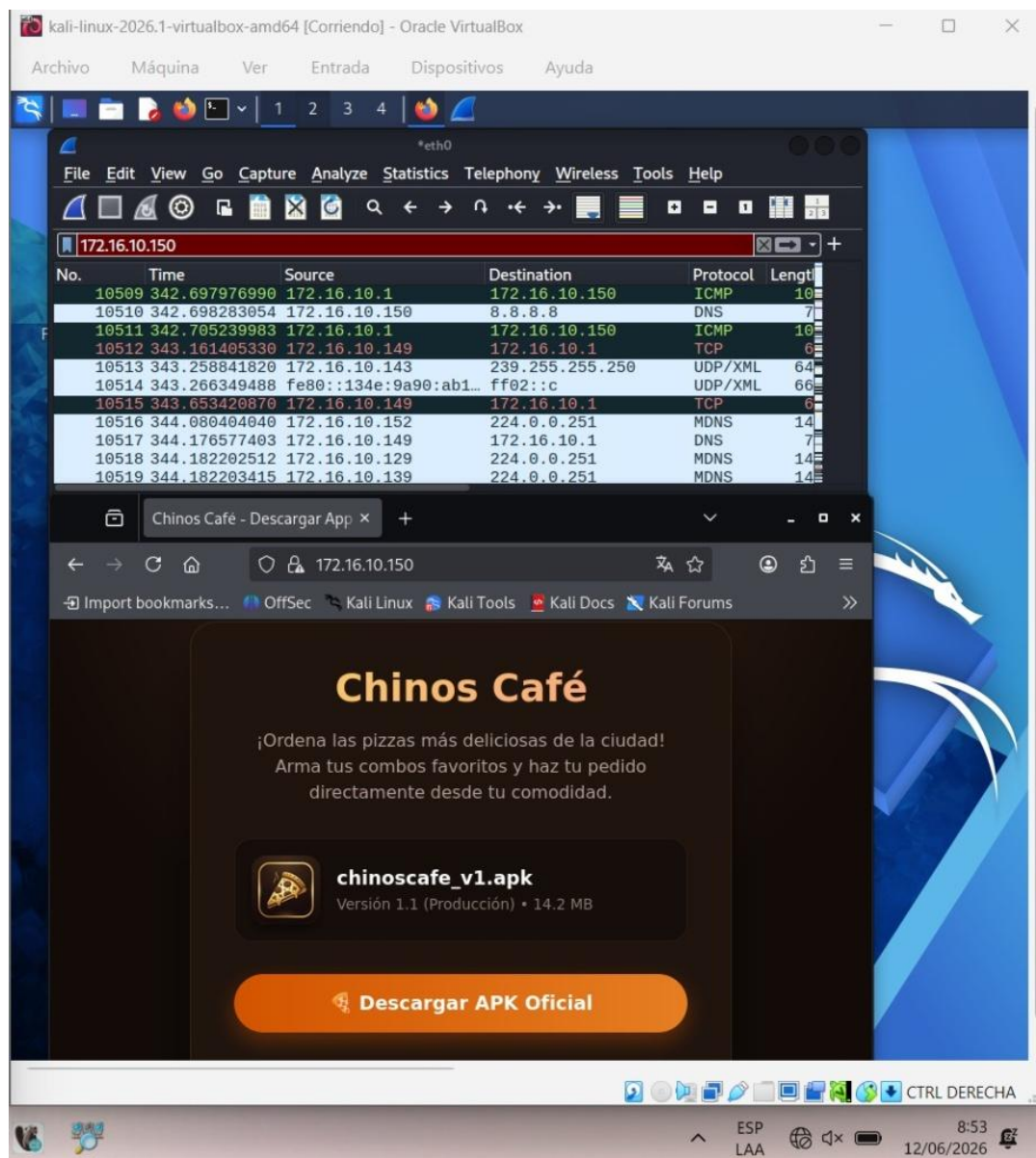
III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación de Servicios. *Valor 30 Puntos.*

Procedimiento: En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) realizar lo siguiente:

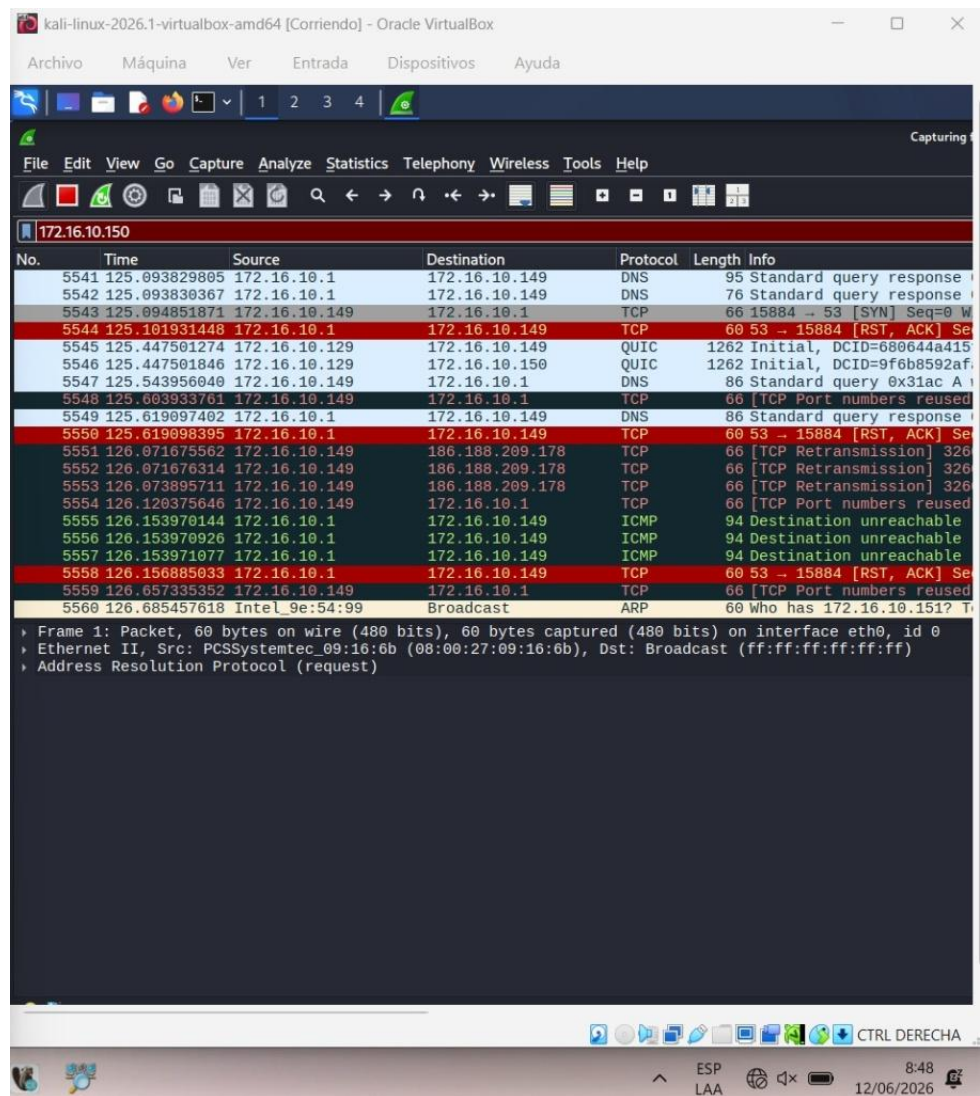
- 1. Habilite su 2 máquina virtual (1 Para mitigación (SERVIDOR WEB), 1 ataque KALI LINUX /OTRO). La configuración de los 2 SO LINUX elegidos a su criterio. Instalar, configurar un Servidor WEB utilizando NGINX. Usted debe cambiar su <http://127.0.0.1:80>. Es decir editarlo por un IP (FIJO) proporcionado por la RED LAN Inalámbrica. A su vez que acepte HTTPS. Ejemplo: <http://172.16.10.100:8080>



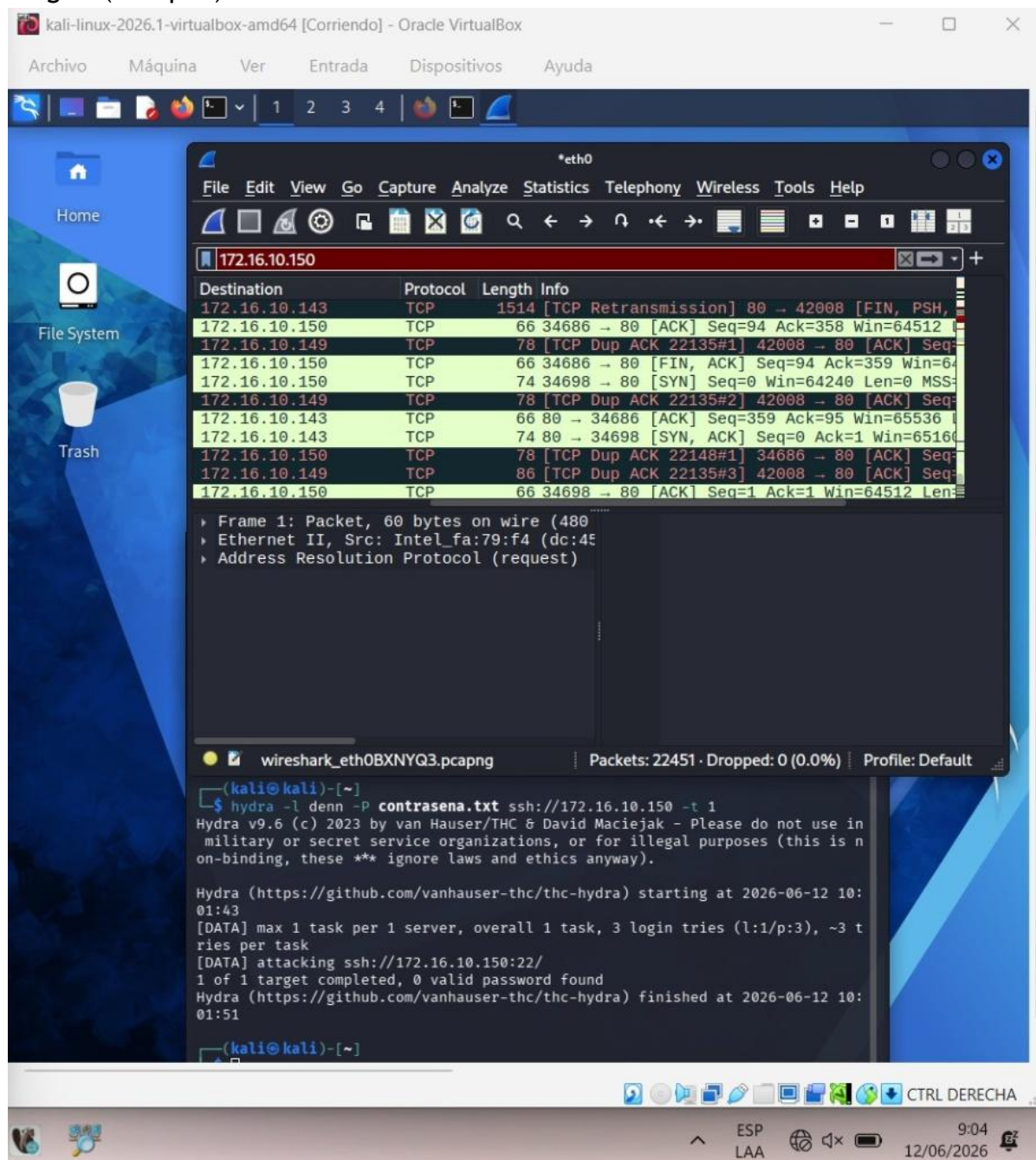
2. Lanzar / Iniciar el escaneo de los puertos (NMAP) al Servidor dentro de la RED LAN Inalámbrica. Sitio WEB (Servidor NGINX LINUX) detectado.



3. Verifique su tráfico (WIRESHARK).de entrada / salida de datos /equipo.



4. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (HYDRA/) desde el SO Elegido sobre el Sitio WEB (Servidor NGINX LINUX).
5. Lanzar / Iniciar un ataque (HYDRA) de fuerza bruta (SSH, FTP, HTTP, otro) desde el SO Elegido (huésped) del Servidor.



6. Lanzar / Iniciar un ataque (BURP SUITE COMMUNITY/OWASP ZAP) para escanear la seguridad del Sitio WEB.

